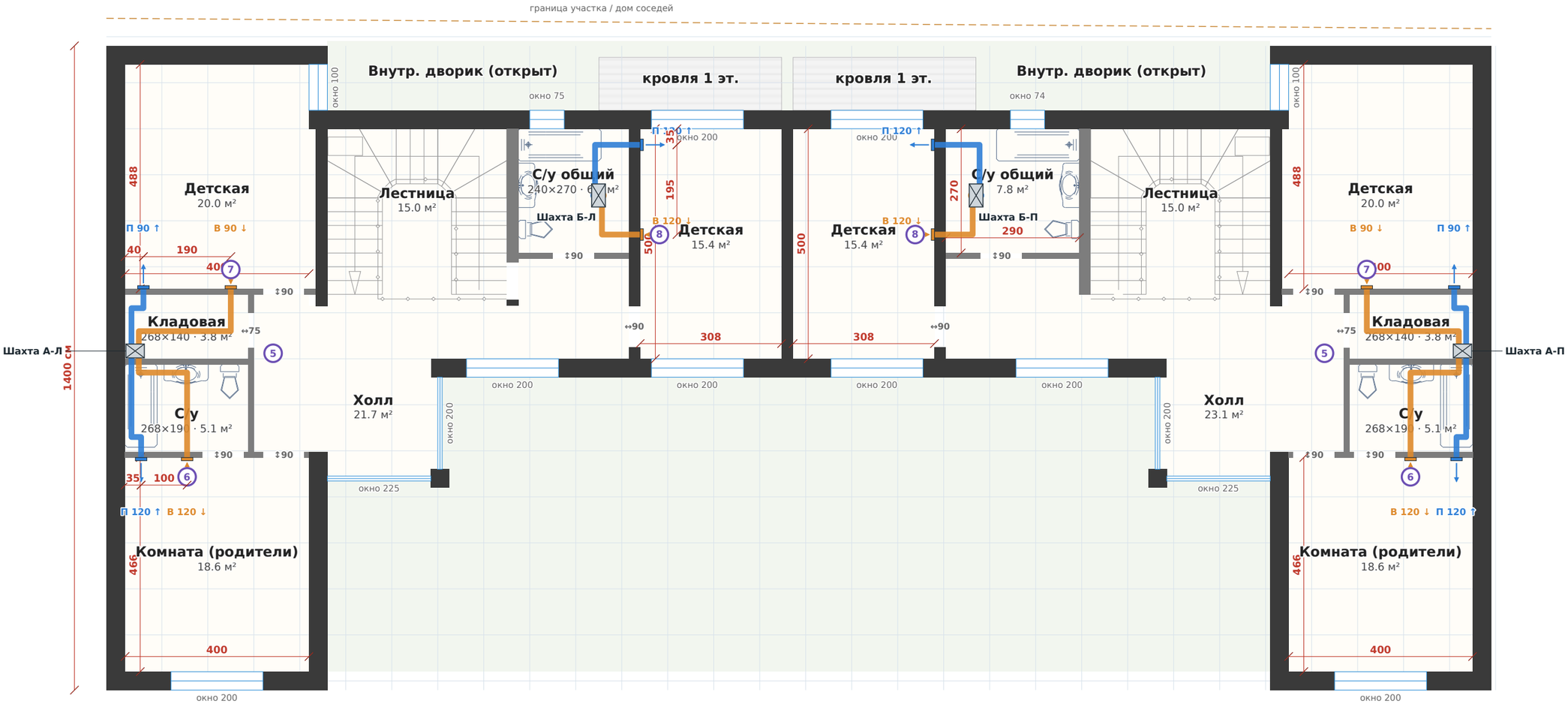
ВЕНТИЛЯЦИЯ СПАЛЕН — 2-й ЭТАЖ (отм. +3,300)

Трубы — в подшивном потолке санузлов и кладовых. Решётки в стенах спален: приток П — под потолком (центр 2,90 м), вытяжка В — внизу (центр 0,30 м).
Все отводы к решёткам — гофра Ø125, магистрали с кровли — Ø160. Размеры привязок — в см, для левой половины; правая зеркальна.



приток в спальню · вытяжка из спальни · шахта (короб с гофрой) · электроточки — см. лист «Электрика»

○ — место опуска трубы с кровли (проходка через перекрытие Ø200). П/В 120 — приток/вытяжка, м³/ч.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — КРОВЛЯ И ЗАДНИЙ ДВОР: РЕКУПЕРАТОРЫ И ВОЗДУХОВОДЫ

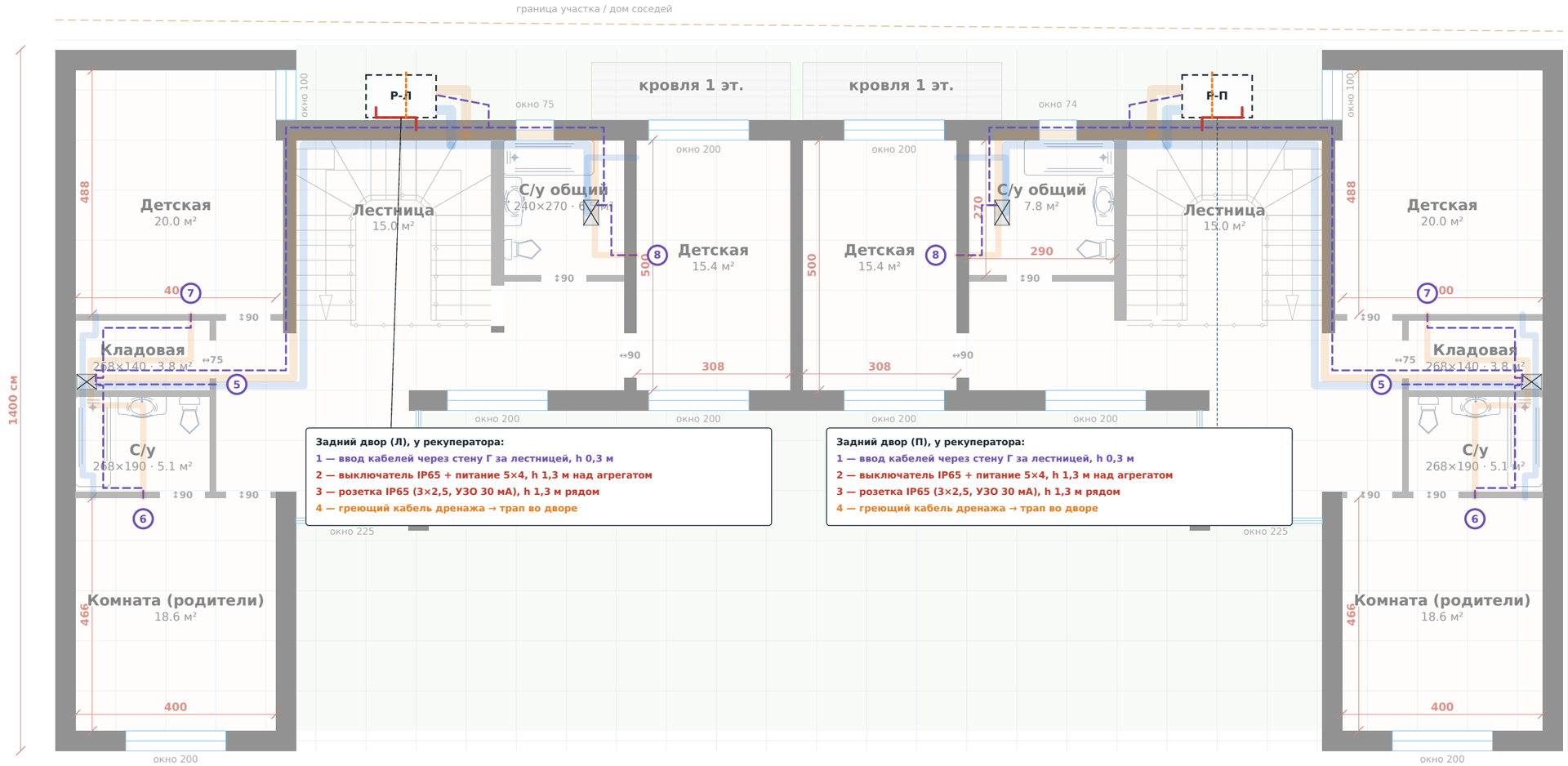
Рекуператоры — в заднем дворе у стены по оси Г. Трубы поднимаются в утеплённом коробе по фасаду и по кровле идут к шахтам А и Б.
Забор — во дворе на высоте 2 м. Выброс — коробом вверх на 1 м выше кровли: забор и выброс разнесены, выброс не засасывается обратно.



Привязка рекуператора — от края двери во двор (ось Г), см; от стены — 5 см. Правый — зеркально.

ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ — 2-й ЭТАЖ, КРОВЛЯ, ДВОР

Номера точек — как в таблице «Электрика» (последний лист). Правая половина — зеркально, номера те же.
Красное — силовые кабели, фиолетовое — слаботочные (витая пара), оранжевое — греющий кабель дренажа. Пунктир на кровле — кабели в гофре/металлорукаве.

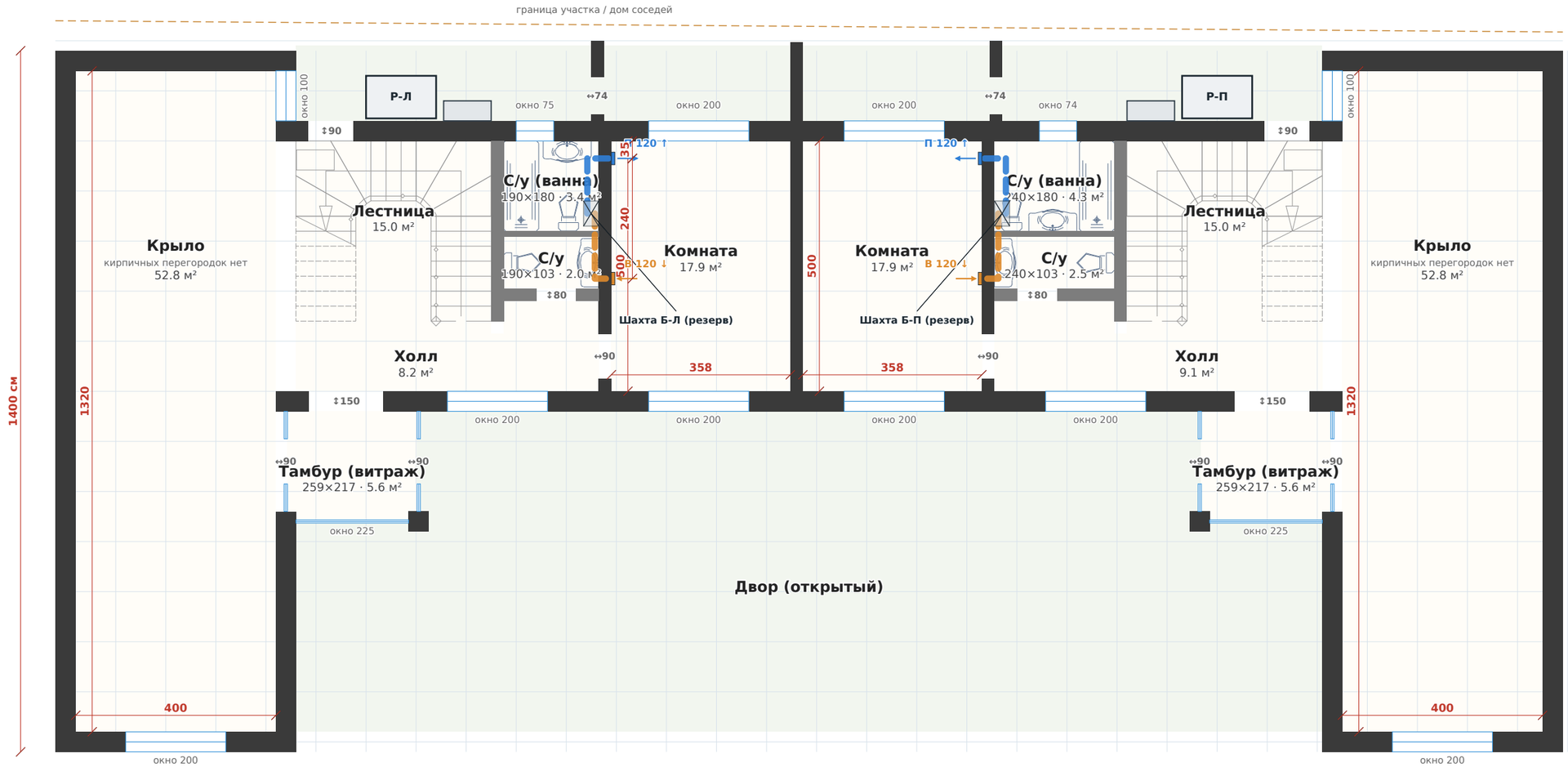


силовой кабель (линии 1 и 2) · витая пара (пульт, датчики) · греющий кабель дренажа · точка — номер в таблице

1 — ввод силовых кабелей во двор через стену Г на 1-м этаже (за лестницей), h=0,3 м. Подрозетники в комнатах — 1,5 м от пола, выключатель и розетка во дворе — 1,3 м.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — 1-й ЭТАЖ: РЕЗЕРВ ПОД СПАЛЬНЮ

Делается, только если центральная комната 1-го этажа станет спальней. Шахта Б продолжается вниз до потолка санузла.
Если не сейчас — оставьте в перекрытии гильзу 2×Ø150 под шахтой Б и заглушите. Во дворе показаны рекуператоры (на земле).



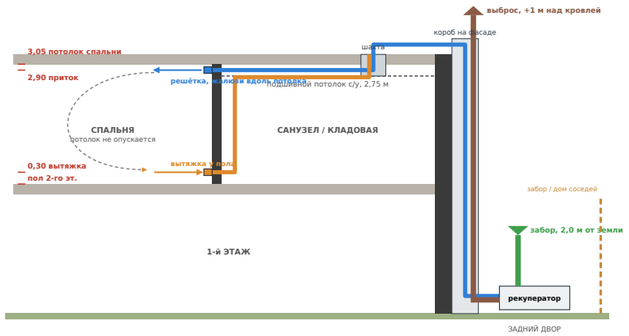
приток (резерв) вытяжка (резерв) шахта Б (продолжение)

Приток — центр 2,90 м, вытяжка — центр 0,30 м от пола 1-го этажа. Размеры в см.

Вентиляция спален: разрез, спецификация, электрика

Два рекуператора по 1000 м³/ч в заднем дворе, по одному на каждую половину дома (половины зеркальны). Приточно-вытяжная система только для спален. Все цифры — на ОДНУ половину дома, на весь дом ×2.

РАЗРЕЗ: СПАЛЬНЯ — САНУЗЕЛ — КРОВЛЯ — ДВОР (СХЕМА)



РАСХОДЫ ВОЗДУХА (ОДНА ПОЛОВИНА)

Помещение	Чел.	м²	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Труба
Комната (родители)	2	18,6	120	120	Ø125
Детская (крыло)	1	20,0	90	90	Ø125
Детская (центр)	2	15,4	120	120	Ø125
Комната 1-го этажа (резерв)	2	17,9	120	120	Ø125
Итого на рекуператор			**330**	**330**	магистрали Ø160
С резервом 1-го этажа			450	450	

Расчёт: 60 м³/ч на спящего человека (CO_2 ниже ~900 ppm при закрытой двери), не меньше одного обмена в час и не меньше 90 м³/ч на спальню. Скорость в Ø125 — до 2,7 м/с, в Ø160 — до 2,9 м/с (тихо). Рекуператор 1000 м³/ч работает на 33–45% — с большим запасом; по расчёту хватило бы агрегата на 500–600 м³/ч.

ЗАБОР И ВЫБРОС ВОЗДУХА

- **Забор и выброс разнесены по высоте.** Двор узкий (~2 м до соседей) и закрытый — если брать и выбрасывать воздух в нём на одной высоте, выброс будет засасываться обратно. Поэтому выброс поднят коробом на 1 м выше кровли, а забор — во дворе.
- **Забор** — колпак сеткой вниз на высоте 2 м от земли (меньше пыли, чем у земли; в тени двора летом воздух прохладнее, чем над кровлей).
- **Выброс** — вертикальный дефлектор на 1 м выше кровли, в 5–6 м по высоте от забора. Не выводить у окон.
- Забор не ближе 8 м от дымохода котла (котельная может быть во внутреннем дворике у оси Г), от выхода кухонной вытяжки и не ближе 3 м от фановых стояков (лучше выше них).
- Фильтры: приток — F7 (пыль, пыльца), вытяжка — G4/M5. Рекуператор — в уличном исполнении или под навесом/в утеплённом коробе, с электроподогревателем и дренажом в трап.
- Рекуператор стоит в заднем дворе у стены по оси Г, на бетонной подушке и виброопорах, в стороне от двери во двор. Трубы приток/вытяжка (Ø200) и выброс (Ø250) поднимаются в утеплённом коробе по фасаду на кровлю.

РЕШЁТКИ: ПРИТОК ВВЕРХУ (2,90 М), ВЫТЯЖКА ВНИЗУ (0,30 М)

Спальня	Стена	Приток, см от угла	Вытяжка, см от угла	Угол отсчёта
Комната (родители)	стена с санузлом	35	135	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (крыло)	стена с кладовой	40	230	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (центр)	стена с общим санузлом	35	230	угол у окна (ось Г)
Комната 1-го этажа (резерв)	стена с санузлом 1-го эт.	35	275	угол у окна (ось Г)

Обе решётки на одной стене (трубы приходят из соседнего санузла/кладовой), поэтому их разнесли по высоте: приток вверху дует вдоль потолка до дальней стены, воздух опускается и по полу возвращается к вытяжке внизу — проходит через всю комнату и не уходит сразу в вытяжку. Приток — дальнобойная решётка 200×100 с регулируемыми жалюзи (струя 4–5 м), жалюзи — горизонтально к дальней стене. Вытяжка — решётка 200×100 у пола. Вытяжная труба опускается к ней в коробе ~20×20 см в углу санузла/кладовой. Отверстия в стене — Ø150.

ШАХТЫ И ТРУБЫ

- **Шахта А** — в кладовой, в углу у наружной стены (короб 40×30 см): 2 трубы Ø160 с кровли. В потолке кладовой — тройники: на детскую (крыло) и через потолок санузла на комнату родителей.
- **Шахта Б** — в общем санузле, у стены детской (короб 30×50 см): 2 трубы Ø160 с кровли → детская (центр). При резерве продолжается вниз в санузел 1-го этажа.
- Внутри дома — гибкие гофрированные трубы; лучше полужёсткие с гладкой внутренней стенкой. Каждый отвод — не длиннее 3–4 м, натянут без провисов, поворотов минимум.
- На каждом отводе — ирисовый клапан для настройки расхода, доступ через лючок в подшивном потолке санузла или кладовой.
- Шумоглушители Ø160 длиной 1 м на притоке и вытяжке сразу под кровлей (в шахте или потолке кладовой). Решётки двух спален с общей магистрали разнести так, чтобы между ними было ≥ 1,5 м трубы — меньше «переговоров» между комнатами.
- На кровле и в коробе на фасаде — трубы в утеплителе 50 мм с металлическим кожухом, на кровле — на опорах 15–25 см. Проходки через кровлю — заводские, с герметизацией.

ЭЛЕКТРИКА — ЧТО ОСТАВИТЬ (НА КАЖДУЮ ПОЛОВИНУ ДОМА)

№	Что	Где, высота	Кабель
1	Ввод силовых кабелей во двор	гильза Ø50 через стену по оси Г, на 1-м эт. за лестницей; 0,3 м от пола	две гильзы: силовые кабели (линии 1 и 2)
2	Питание рекуператора + ремонтный выключатель IP65	задний двор, на стене Г над рекуператором; 1,3 м от земли	ВВГнг(А)-LS 5×4 мм² (линия 1)
3	Розетка IP65 для обслуживания	задний двор, на стене Г рядом с выключателем; 1,3 м от земли	ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм² (линия 2, через УЗО 30 мА)
4	Обогрев дренажа конденсата	коробка IP65 у розетки (3) → греющий кабель в дренажной трубке до трапа/ливнёвки во дворе; по земле	от линии 2 через коробку; саморегулирующийся 10–20 Вт/м
5	Пульт управления (подрозетник)	коридор 2-го эт., на стене кладовой рядом с её дверью; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e (или 4×0,75 экр., по паспорту)
6	Датчик CO_2 (подрозетник), комната родителей	стена с санузлом, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
7	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в крыле	стена с кладовой, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
8	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в центре	стена с общим санузлом, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
9	Датчик CO_2 (резерв), комната 1-го эт.	стена с санузлом 1-го эт., над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e

В ЩИТЕ (НА КАЖДЫЙ РЕКУПЕРАТОР)

Линия	Автомат	Кабель	Куда
1. Рекуператор	по паспорту агрегата (обычно 1P C16–C25 или 3P C16)	5×4 мм²	выключатель IP65 на стене над агрегатом (2)
2. Розетка и обогрев дренажа	дифавтомат 1P C16, 30 мА	3×2,5 мм²	розетка IP65 (3) и коробка греющего кабеля (4)

В каждой шахте — ещё пустая гофра Ø32 с протяжкой на запас. Слаботочные кабели ведите отдельно от силовых (не в одной гофре). Точное сечение и номинал автомата — по паспорту выбранной модели. Без электроподогревателя агрегату хватает 3×2,5 мм², но в Ташкенте зимой бывает −10…−15 °C, и пластинчатый рекуператор без подогрева обмерзает — поэтому кабель с запасом.

ЧЕГО ЭТА СХЕМА НЕ ДЕЛАЕТ

- Санузлы и кухня вентилируются отдельно (свои вытяжные вентиляторы и трубы на кровлю); их выходы — не ближе 3 м от забора рекуператора.